

포트폴리오

손범수

데이터 분석 전문성과 문제해결 역량을 갖추기 위해 나아가고 있는 손범수 지원자입니다.



손 범 수

BEOM SU SON

010-4025-8807

aaa1170@naver.com

강남대학교 글로벌 경영학 부/ 데이터컨설팅연계전공 2017.03~2024.02

한양대학교 서울캠퍼스 일반대학원 비즈니스인포매틱스학과 2024.02~2026.02

경영학 전과 후 데이터와 AI 전문성을 강화하고자 대학원에 진학해 산업안전상생재단 이사장상 등 다수의 성과를 거두었으며, 문제 정의부터 기획·분석·실행까지 프로젝트 전 과정을 팀장으로서 책임감 있게 완수하며 실무 역량을 쌓았습니다.

팀원들과 소통하며 최적의 역할을 배분하는 리더십과 강한 추진력을 바탕으로, 다양한 산업 현장의 난제를 해결하며 끝까지 성과를 만들어내는 인재로 성장하겠습니다.

Project

데이터청년캠퍼스

기간: 2022. 6. 27 ~ 8. 31/ 수상: 우수상

LG Aimers 온라인 해커톤

기간: 2023.01.02 ~ 2023.02.28/ 성과: LG Aimers 온라인 해커톤(Phase2) 상위 3% (14등 / 495팀)

2024 통계데이터 활용대회

기간: 2024.05.08 ~ 2024.09.02/ 수상: 통계청장(장려상)

2025 산업안전 상생 논문 경진대회

기간: 2025.03.17 ~ 2025.09.11 / 수상: 산업안전상생재단 이사장상

OO대학교 석사학위논문

기간: 2024.03 ~ 2026.02

Project Link

[장애인 이동권 개선을 위한 저상버스 경로제안 및 기대 효과](#)

[GitHub - beomsuson/LGAimers-Phase3: 스마트 공장 제품 품질 상태 분류 AI 오프라인 해커톤](#)

[인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측](#)

[중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석](#)

[: 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로](#)

[OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정 반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석](#)

핵심역량

핵심역량: 데이터로 문제를 정확히 찾아내고, 팀을 이끌어 확실한 결과까지 만들어내는 역량

✓ 데이터 기반의 인사이트 도출

여러 데이터를 가공하고 분석하면서 경영학적 관점과 데이터 사이언스 역량을 결합한 문제 해결 능력을 갖추고 있습니다.

더 깊이 있는 분석을 위해 경영학과 컴퓨터공학 협동과정 대학원에 진학하여 AI와 데이터를 전공했습니다.

✓ 솔루션 중심의 리더십

프로젝트의 시작부터 끝까지 전체 흐름을 장악하는 것을 선호하여 다수의 프로젝트에서 팀장을 맡아 성공적으로 이끌었습니다.

팀장으로서 단순히 명령하는 것이 아니라, 경청을 통해 유능한 팀원들의 의견을 수렴하고 각자의 강점에 맞는 역할을 배분하는 전략적 리더십을 발휘하여 성과를 거둬왔습니다.

✓ 빠른 도메인 흡수력

새로운 분야에 대한 거부감 없이 문제를 정의하고 실행에 옮기는 추진력이 강점입니다.

산업 안전, 통계 데이터, OTT 산업 등 다양한 도메인에서 프로젝트를 수행하며 복잡한 문제를 구조화해왔습니다.

01

데이터 청년 캠퍼스

기간: 2022. 6. 27 ~ 8. 31

장애인 이동권 개선을 위한 저상버스 경로제안 및 기대 효과

이슈 및 목표

✓ 저상 버스의 높은 수요, 특별 교통 수단들의 한계점, 정부의 보급률 확충 계획을 바탕으로

장애인의 이동권 보장을 위한 교통수단으로 저상버스를 선택

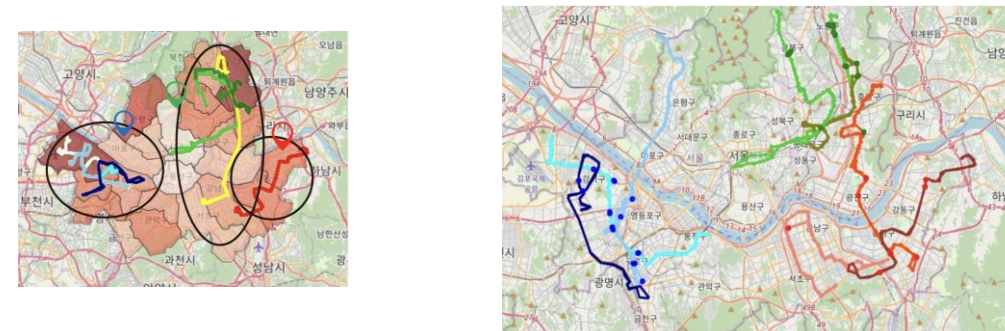
➢ 장애인을 위한 저상 버스 우선 보급 노선 선정 및 저상버스의 신 노선 제안

활용데이터



데이터 활용

- ① 장애인 주요 지수와 정류소 간의 거리 189M 이내인 정류장 존재 시 가중치 부과하여 접근성을 높이는 방향으로 1차 필터링을 하여 439개 정류소 선별
- ② 일반인 버스 승하차 및 장애인 지하철 유동인구, 장애인 콜택시 출발지 도착지, 장애인 수 행정동 별 인구 수로 평균 이상의 정류장을 2차 필터링해 47개 정류소 선별
- ③ K-means 클러스터링을 통해 5개 이상의 정류장을 통과하는 버스를 추출하여 Greedy알고리즘을 통해 군집 안의 정류장을 커버할 수 있는 노선을 선정하고 TMAP API를 활용하여 최적의 노선 구축



역할 및 기여점

팀장으로서 장애인 이동권이라는 사회적 문제를 인지하고 해결 방안을 기획했으며, 다양한 데이터를 수집·정제하고 단계적으로 필터링하는 작업을 주도했습니다.

또한 버스 노선 선정 과정에서는 Heatmap 시각화를 통해 후보 행정동을 직관적으로 비교·분석할 수 있도록 표현해 의사결정을 지원했습니다. 이 과정에서 대규모 데이터를 다루는 필터링 로직과 코드 구현·실행 경험을 축적하며 데이터 처리 및 시각화 역량을 한층 강화했습니다.

02

LG Aimers

기간: 2023.01.02 ~ 2023.02.28

스마트공장 제품 품질 상태분류 AI 모델 개발

이슈 및 목표

- ▶ 품질 편차를 최소화해 생산 경제성과 안정성을 확보할 수 있도록 생산된 제품이 적정 기준을 충족하는지 판단하고 분류하는 AI 모델을 개발

Data 설명

- ✓ 데이터 구성: 제조 공정 기반 제품 데이터로, train/test 모두 PRODUCT_ID, 공정 LINE(6종), PRODUCT_CODE(3종), 비식별 공정 변수 X_1~X_3326로 구성.
- ✓ 라벨: 품질 상태 Y_Class(0=기준미달, 1=적합, 2=기준초과) 및 정량 품질지표 Y_Quality 포함.
- ✓ 제출 형식: sample_submission은 PRODUCT_ID별 Y_Class 예측값 제출 구조.

역할 및 해결방법

- ▶ 클래스 불균형(0/1/2) 이슈를 진단하고, Stratified K-Fold 및 BorderlineSMOTE 적용을 팀과 논의·설계하여 과적합을 줄이고 모델 일반화 성능을 개선.
- ▶ 데이터셋의 클래스(0/1/2) 비율 불균형을 확인하고 성능 저하 원인으로 정의
- ▶ 팀원들과 베이스라인 결과를 공유하며 Stratified K-Fold(비율 유지 교차검증) 방식으로 검증 설계
- ▶ BorderlineSMOTE로 소수 클래스 샘플 보강을 적용해 과적합을 완화하고 일반화 성능 향상에 기여

데이터셋 예시

TRAIN_022	0	0.517719048	2022-06-14 8:53	T100304	T_31	2	102	0	45	11	0	45	10	31	2	514.4	522.1	505.8	0
TRAIN_023	0	0.519090476	2022-06-14 9:01	T100304	T_31	2	102	0	45	11	0	45	10	31	2	514.6	522.6	506	0
TRAIN_024	2	0.57884127	2022-06-16 23:46	T050307	A_31														
TRAIN_025	1	0.529361905	2022-06-19 9:11	T100304	T_31	2	97	0	45	11	0	45	10	31	2	517.4	526	508.9	0

다른 팀과의 차별점

- ▶ 모델을 바꾸기 전에 검증 설계(분할 방식)부터 바로잡아 “점수는 좋아 보이지만 실제로 무너지는 모델”을 피한 점
- ▶ 정확도 중심이 아니라 소수 클래스 성능까지 고려해 실무형 분류 문제의 함정을 선제적으로 처리한 점

역량 및 느낀 점

- ▶ 실제 기업 데이터를 활용하여 실무형 AI 모델을 구축하는 전 과정을 경험했으며, 첫 해커톤 도전임에도 불구하고 의미 있는 성적을 거두며 데이터 분석가로서의 성장 잠재력을 증명했음.
- ▶ 특히 모델의 성능은 정교한 알고리즘 이전에 데이터에 대한 깊은 이해(EDA)에서 시작된다는 점을 체감했습니다.
- ▶ 석 목적에 부합하도록 Raw 데이터를 정제하고 가공하는 과정에서 실무적인 데이터 핸들링 역량을 크게 강화할 수 있었던 소중한 계기였습니다.

성과

- ▶ LG Aimers 온라인 해커톤(Phase2) 상위 3% (14등 / 495팀)
- ▶ LG Aimers 오프라인 해커톤(Phase3) 상위 53% (18등 / 34팀)

03. 2024년 통계데이터 활용대회

인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측

이슈 및 목표

최근 몇 년간 한국 사회는 저출산과 고령화의 급격한 진행으로 인해 **인구 구조 변화가 가속화**. 특히 지방을 중심으로 인구 감소 현상이 두드러지며, 일부 지역에서는 **인구 소멸**이 현실화되고 있음. **행정동 별 인구 증감률을 정확하게 예측하는 것이 필수적**.

- 본 연구는 행정안전부가 제시한 소멸지수 공식뿐만 아니라 인구통계 데이터, 지역의 경제적 및 산업적 데이터를 포함한 **통합적인 접근을 통해** 예측 모델을 구축하는 것을 목표.
- 특히, 인구, 사업체, 사업체 종사자 데이터를 순차적으로 고려하며, 어떤 모델이 가장 높은 예측력을 보이는지 분석.
- 이를 통해 2021년에 발표된 소멸지역과 소멸지수를 중심으로, **소멸지역으로 지정된 지역과 그렇지 않은 지역 간의 예측 비교를 수행**.
- 또한, Feature Importance 분석을 통해 **인구 증감률에 영향을 미치는 주요 요인을 도출**하고, 이를 바탕으로 **정책 입안자들이 효과적인 대책을 수립**할 수 있도록 지원.

데이터 처리 방법

- ① 통계청 격자데이터를 활용하여 행정동 별 총 인구, 성 · 연령별 인구, 인구밀도, 고령화지수, 노 · 유년 부양비 수집.
- ② 기존 소멸 지수는 시 · 군 · 구 단위로 집계되어 있어 총인구, 성 · 연령별 인구 데이터를 활용하여 행정동 별 소멸지수 제작.
- ③ 통계청 전국 사업체 조사 데이터를 통해 행정동 별, 산업체 유형 별 사업체, 종사자 수 데이터 수집.
- ④ 행정동 코드(EMD_code)를 기준으로 데이터 병합 및 연도별 총 인구 증감율 계산으로 데이터 셋 생성.
- ⑤ 훈련 데이터(2015-2020년)와 테스트 데이터(2021년)를 분리하여 모델(XGBoost algorithm) 예측 및 성능 평가.
- ⑥ 모델 학습 후 피쳐 중요도 분석을 통해 인구 증감율에 영향을 미치는 주요 요인 도출.

인사이트 도출

- ① Baseline + Business + Number of practitioners을 모두 고려한 **예측 모델 개발 및 제안**
- ② 전체 행정동은 서비스 · 교육업이 중요한 반면, **1,215개 소멸 위험 지역은 전기가스 등 2차 산업과 숙박 · 음식점업 중심의 경제 구조가 인구 감소에 치명적이라는 차이**를 밝힘
 - 기존의 숙박 · 음식점 중심 경제를 탈피하기 위해 에듀테크, 원격 의료, 지식 기반 서비스 기업의 이전 시 파격적인 고용 보조금을 지원하여 젊은 층이 선호하는 '양질의 일자리'를 강제 이식하는 정책 제언.
 - 단순 제조 · 생산 시설에 그치지 않고, 해당 인프라를 활용한 데이터 센터, 에너지 효율화 솔루션(ESS), 스마트 팩토리 연구소 등 고부가가치 기술 산업을 결합해 기존 산업 구조를 현대화하는 '에너지-테크 클러스터' 조성 정책 제언

역할 및 역량

- 팀장으로서 프로젝트 **전 과정 기획 및 데이터 가공을 총괄**하고, 모델/검증 전략을 팀과 논의해 최적안을 도출
- **행정동 단위 데이터 병합·전처리** 및 피쳐 설계 수행, 결과는 Feature Importance/**시각화로 인사이트화**
- 인구 소멸 같은 복잡한 사회 문제를 데이터로 구조화하고, 실제 해결 가능한 과제로 정의하는 법을 배웠습니다. 단순히 현상을 분석하는 데 그치지 않고, 데이터에 기반해 실질적인 정책적 · 비즈니스적 대안을 제시하며 '데이터의 실질적 가치'를 창출하는 법을 익혔습니다.

성과

- 2024년 통계데이터 활용대회 보고서 부문 : 통계청장상 (장려상 수상)

3. 2024년 통계데이터 활용대회(인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측)

예측 모델 평가

Table 1 행정동 3,452 지역

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	3.1052	9.6413	1.3687	7791.952	0.6997
Baseline + Number of Business	3.5393	12.5265	2.1467	8725.151	0.6099
Baseline + Business + Number of practitioners	2.9532	8.7216	1.7272	7515.535	0.7283

Baseline: 인구통계학 요소

Baseline + Business: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 요소 고려

Baseline + Business + Number of practitioners: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 요소 고려 + 지역별 사업체 종사자 요소 고려

- ✓ XGBoost Model은 RMSE, R^2 , MSE 등의 지표에서 우수한 성능을 보임.
- ✓ 특히, 인구 통계학적 데이터(인구밀도, 유년부양비, 노년부양비, 고령화 지수)인 Baseline의 모델보다 Baseline + Business + Number of practitioners 더 낮은 RMSE와 더 높은 R^2 값을 기록.

기존 인구소멸 위험지역에 대한 모델 평가

Table 2 정부가 지정한 소멸 지역 89개의 지역이 아닌 행정동

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	3.4523	11.9182	1.5832	5534.0862	0.6893
Baseline + Business	4.0479	16.3854	2.7918	6277.9572	0.5729
Baseline + Business + Practician	4.1185	16.9619	2.5880	6389.05676	0.5578

Table 3 정부가 지정한 소멸 지역 89개의 시,군,구 지역에 속하는 행정동

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	2.4068	5.7928	1.1904	2124.7239	0.7014
Baseline + Business	2.1306	4.5395	1.1969	1864.9328	0.7660
Baseline + Business + Practician	2.0553	4.2242	1.1746	1812.2087	0.7823

- ✓ Table2와 3에서 89개의 소멸지역과 아닌 지역에서의 사업체의 영향력을 살펴봤을 때에 89개의 소멸지역에서 RMSE, MSE, MAE, AIC, R^2 에서 우수한 성능을 보여 소멸 지역에서의 사업체 존속의 영향이 있다고 볼 수 있었음.
- ✓ 추가로 소멸 지역에서의 더 유용한 예측 모델이 될 수 있음을 성과지표로 입증.

기존 인구소멸 지수를 통한 소멸 예측

Table 4소멸지수를 통한 인구 소멸 예측

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	5.7893	33.5162	2.9007	9789.488	-0.0786

- ✓ Table4의 결과를 통해 기존 인구 소멸지수를 통해 인구 증감을 예측하였지만, XGBoost 모델보다 더 낮은 RMSE와 더 높은 R^2 값을 기록한다는 것을 확인.
- ✓ - 이를 통해 인구 통계, 산업 데이터가 행정동 별 인구 증감을 예측에 더 정확하다는 것을 입증

3. 2024년 통계데이터 활용대회(인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측)

피쳐 중요도 분석

Table 5 전체 3,452행정동 피쳐 중요도

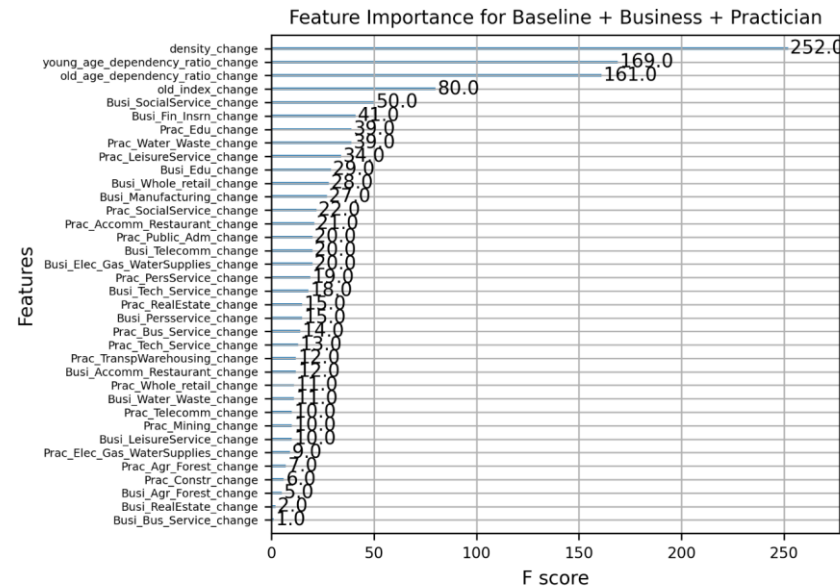
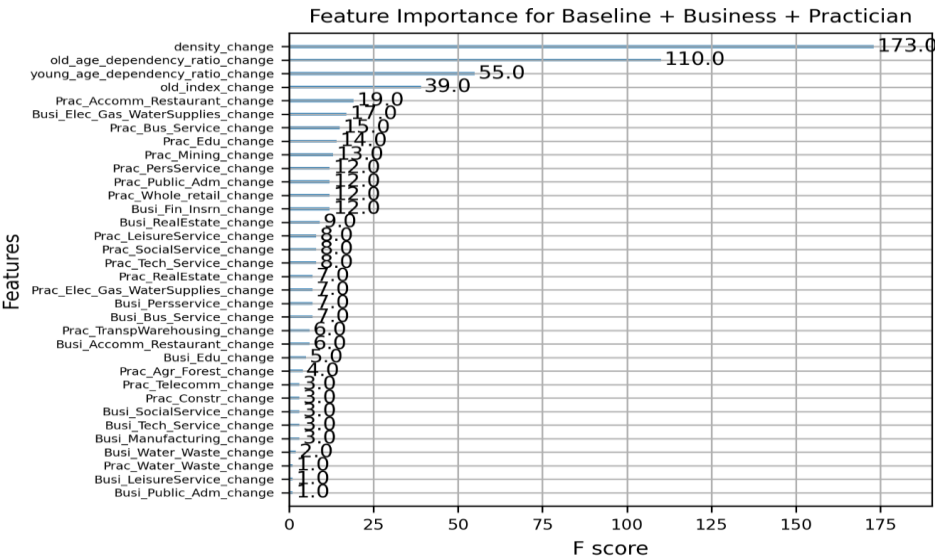


Table 6 소멸 위험 지역 1,215 행정동 피쳐 중요도



✓ 전체 3,452개 행정동과 소멸지역 1,215개 행정동을 구분해 피쳐 중요도를 분석한 결과, 전체 행정동은 사업서비스·금융/보험·교육/서비스·도소매 업종이 인구 증감 예측에 중요했고, 소멸지역은 숙박/음식·전기·가스·수도·사업서비스 업종의 영향이 상대적으로 컸습니다.

✓ 이를 통해 소멸지역은 특정 산업(특히 생활·인프라/서비스 기반 업종) 특성이 인구 변화 예측에 더 핵심적임을 확인했습니다.

전략 및 방향성 도출

- 인구통계, 산업데이터를 통해 보다 정확한 행정동 별 인구 증감 예측이 가능합니다. 이는 정책 입안자들이 보다 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 정책을 수립하는 데 큰 도움
- 특정 지역에서 사업체 수와 종사자 수가 인구 증감에 중요한 영향을 미친다면, 해당 지역의 경제 활성화를 위한 정책을 우선적으로 도입할 수 있습니다

04

2025 산업안전 상생 논문 경진대회

중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석

: 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로

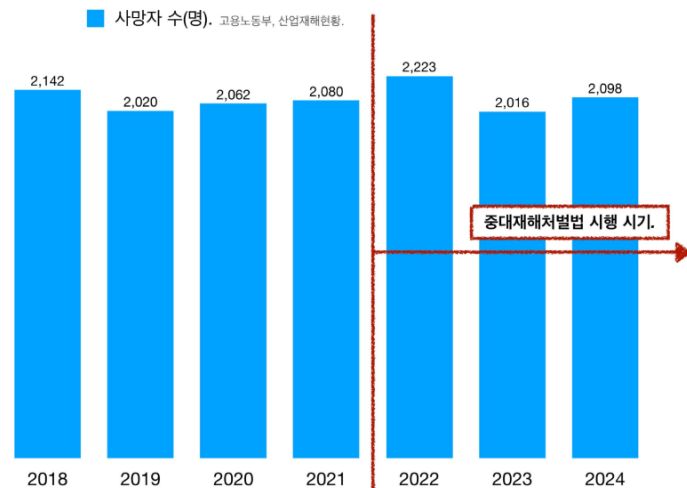
3. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회 (중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석 : 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

이슈 및 목표

산업 현장의 구조적 문제와 반복되는 사고를 해결하기 위한 제도적 변화와 그 실효성에 대한 의문에서 시작.

- ✓ 중대재해처벌법의 시행: 2022년 1월 27일부터 경영책임자에게 실질적인 예방 의무와 형사적 책임을 부과하는 '중대재해처벌법'이 시행되며 규제 중심의 안전관리로 패러다임이 전환.
- ✓ 실효성 논란과 평가의 필요성: 법 시행 이후에도 중소기업의 경영상 부담과 제도 이행 수준의 불균형 등 실효성 논란이 지속됨에 따라, 정책이 실제 현장에 미친 영향을 검증할 필요성이 커짐.
- 본 경진대회에서는 기존의 기업·재무적 관점 분석을 넘어, '근로자 체감' 관점에서 정책 효과를 실증적으로 규명하는 데 중점.

2025년 상반기에만 산재 사망 사고가 449명. 하루 2.4명 사망



인사이트 도출

법 시행 이후 일부 지표에서는 긍정적인 변화가 나타났으나, 모든 변수에서 일관된 개선 효과가 관측된 것은 아니었다.

예컨대, 50인 이상 사업장에서 휴식권 및 업무시간 여유와 같은 근무환경 지표는 유의하게 개선되었으나, 안전보건 정보 제공 수준은 오히려 체감 악화가 보고되었고, 건강 관련 결근일수 또한 증가하는 등 부정적 결과도 일부 확인되었음

- 따라서 향후 정책 설계 시에는 전문인력과 예산이 상대적으로 부족한 기업을 위한 맞춤형 지원체계 마련이 병행되어야 하며, 안전보건 정보 제공 역량 강화, 제도 운영을 위한 교육·컨설팅, 실효성 중심의 현장 점검 체계 구축 등이 필요성 제언
- 아울러, 법적 규제 외에도 근로자 참여 확대 및 경영진과의 소통 기반 강화를 통해 제도의 실질적 체감 효과를 높이는 방향으로의 정책 보완의 필요성 강조

역할 및 역량

- 팀장으로서 프로젝트 전 과정 기획 및 데이터 가공을 총괄하고, 인과추론을 위한 DID 분석 환경을 구축 및 핵심 설문 문항을 분석 지표로 구체화하는 데 주력
- 이러한 분석 과정을 통해 도출된 정책적 시사점을 논리적인 스토리텔링으로 구성하여 발표
- 정교한 인과추론을 위한 데이터 설계 역량 및 분석 결과가 항상 긍정적이지 않을 수 있다는 점을 인지하고, 이를 통해 현실적인 시사점을 도출하는 법을 배움

성과

- 산업안전 상생재단 이사장 상

4. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회
(중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석 : 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

데이터 처리 방법

근로환경조사(KWCS) 데이터와 이중차분법(DID)을 활용.

근로환경조사(KWCS): 산업안전보건연구원에서 주관하는 전국 단위 표본조사인 제6차(2020년, 시행 전) 및 제7차(2023년, 시행 후) 근로환경조사 자료를 활용.

연구 방법론: 이중차분법 (Difference-in-Differences, DID)

처치집단: 법 적용 대상인 50인 이상 사업장 근로자
통제집단: 법 적용 유예 대상인 50인 미만 사업장 근로자.
정책효과(β_3): 상호작용항의 계수를 통해 중대재해처벌법 시행의 순수 효과를 도출.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 Post_t + \beta_2 Treat_i + \beta_3 (Post_t * Treat_i) + \gamma_{it} + \epsilon_{it}$$

종속변수: 안전정보 제공 수준, 휴식 자율성, 업무시간 충분성, 건강·안전 유해 인식, 경영진 신뢰도, 건강 관련 결근일수 등

통제변수: 성별, 연령, 산업 대분류(21개), 조사연도 등 결과 변수에 영향을 줄 수 있는 특성들을 통제.

데이터: 근로환경조사(KWCS)

구분	제6차(2020년)	제7차(2023년)
조사기관	산업안전보건연구원	산업안전보건연구원
표본 크기	50,000명	50,000명
조사 방법	면접조사(TAPI), 일부 유치조사 및 온라인 병행	면접조사(TAPI), 일부 자기기입식 조사 및 온라인 병행
표본 설계	조사구-가구-개인 단위의 3단계 추출	조사구-가구-개인의 3단계 확률총화추출
표본틀	2018년 인구주택총조사	2021년 인구주택총조사
조사 시기	2020.10 ~ 2021.04	2023.04 ~ 2023.10
응답률(RR3)	34.9%	37.6%

다음으로 귀하가 일하시는 사업체(직장)의 일반현황에 대해 질문드리겠습니다.

36

귀하가 일하는 회사나 조직(사업 또는 농업업 활동 포함)은 다음 중 어디에 해당합니까?

① 민간부문

② 공공부문

③ 민간공공 협력 조직

④ 비영리단체, 비정부기관(NGO)

⑤ 기타 (적용 것 :)

⑥ 모름/무응답

⑦ 민간(개인) 소유의 회사/조직/사업체

⑧ 정부/지자체/공공기관/국가 소유의 학교·병원·대학/국가가 100% 투자한 공영 및 국영 기업 등

⑨ 정부/지자체가 자본을 갖고 있으나 민간 자본도 투자되어 있는 공기업

⑩ 국가 소유가 아니면서 설립 목적이 비영리인 경우, 대한적십자사, 기독교 청년회(YMCA), 경제 정의 실천 시민연합(경실련), 환경운동연합 등의 시민사회단체

⑪ 거절

37

일하는 직장(사업체)은 한 곳에만 있나요? 아니면 여러 곳에 있나요?

① 한 곳

② 여러 곳

“한 곳”의 직장(사업체)에서 일하는 응답자 (문37-① 응답자)

37-1

현재 일하는 직장(사업체)의 종사자(근로자) 수는 몇 명입니까?

① 1명(나 혼자 일함)

② 2~4명

③ 5~9명

④ 10~29명

⑤ 30~49명

⑥ 50~99명

⑦ 100~249명

⑧ 250~299명

⑨ 300~499명

⑩ 500~999명

⑪ 1,000~1,999명

⑫ 2,000명 이상

⑬ 모름/무응답

⑭ 거절

→ 문 38 번으로 이동

“여러 곳”의 직장(사업체)에서 일하는 응답자 (문37-② 응답자)

37-2

직장(사업체)의 종사자(근로자) 수는 몇 명입니까?
(현재 일하는 직장(사업체)의 종사자(근로자) 수와 전체 종사자수를 각각 응답해 주십시오)

A. 직장(사업체)의 전체 종사자 수는 몇 명입니까?

① 1명(나 혼자 일함)

② 2~4명

③ 5~9명

④ 10~29명

⑤ 30~49명

⑥ 50~99명

⑦ 100~249명

⑧ 250~299명

⑨ 300~499명

⑩ 500~999명

⑪ 1,000~1,999명

⑫ 2,000명 이상

⑬ 모름/무응답

⑭ 거절

→ 문 40 번으로 이동

B. 현재 일하는 직장(사업체)의 종사자 수는 몇 명입니까?

① 1명(나 혼자 일함)

② 2~4명

③ 5~9명

④ 10~29명

⑤ 30~49명

⑥ 50~99명

⑦ 100~249명

⑧ 250~299명

⑨ 300~499명

⑩ 500~999명

⑪ 1,000~1,999명

⑫ 2,000명 이상

⑬ 모름/무응답

⑭ 거절

→ 문 38 번으로 이동

구분	2014년	2017년	2020년	2023년
처치집단 (50인 이상)	7,887	6,891	6,458	6,305
통제집단 (50인 미만)	41,282	43,027	37,900	41,883
합계	49,169	49,918	44,358	48,188

14

4. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회

(중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석 : 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

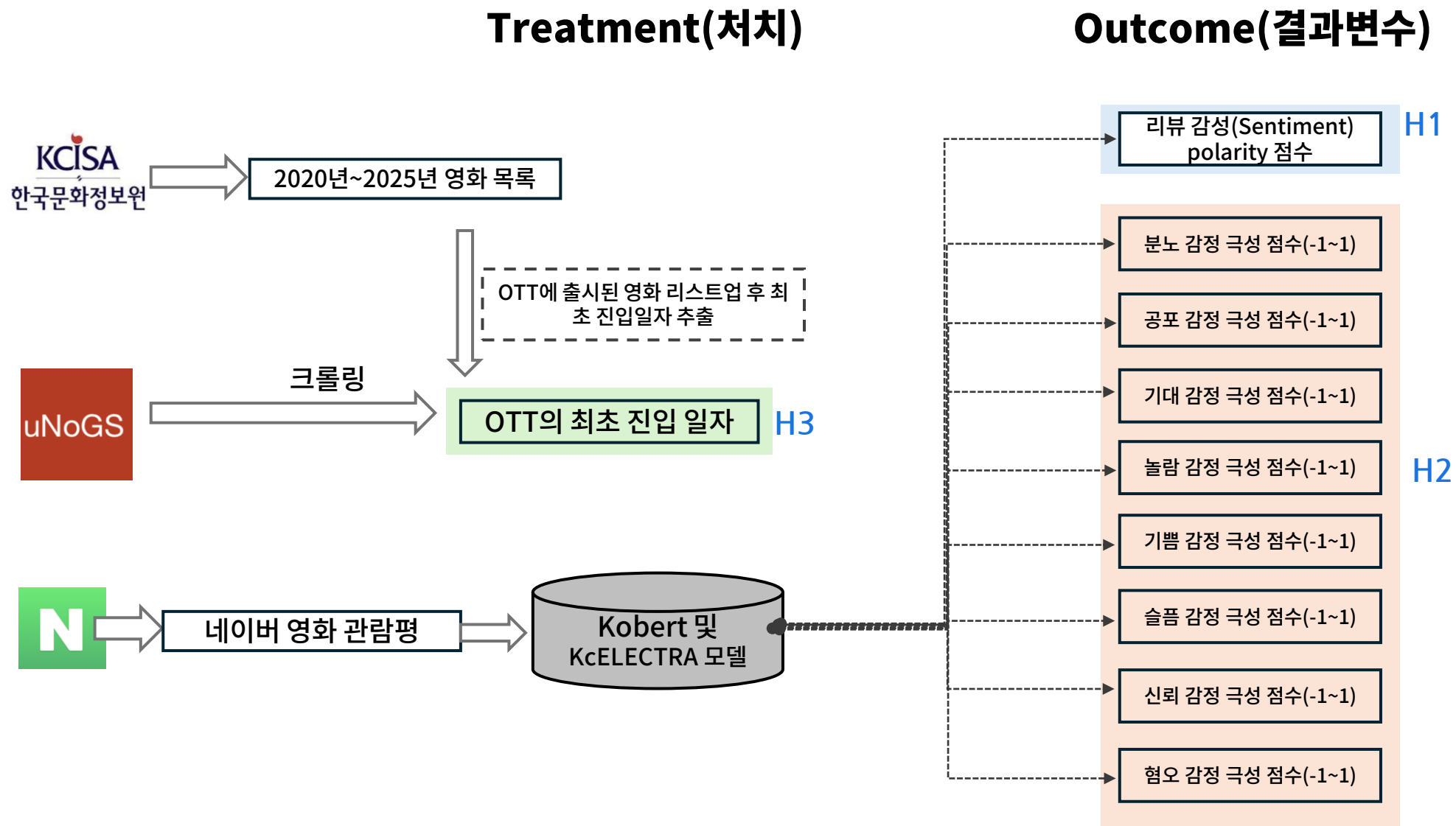
 주요 결과

구분	변수	기저 차이 (β_2)	시간 효과 (β_1)	DID 계수 (β_3)	P값	해석
조직 차원의 제도관리 요인	안전정보 제공	-0.4748***	-0.1094***	<u>+0.1163***</u>	<0.001	법 시행에도 불구하고, 근로자가 체감하는 정보 제공 수준은 오히려 상대적으로 악화
	안전보건위 설치	-0.2711***	-0.0277***	<u>-0.0006</u>	<0.001	통계적으로 유의하지 않은 결과로, 실제로 차이가 있다고 단정할 수는 없음
	건강 결근일수	-0.1207***	-0.3809***	<u>+0.2924***</u>	<0.001	사회 전반의 감소 추세와 달리, 법 적용 기업의 결근일수는 오히려 상대적으로 증가
개인 체감 요인	휴식 자율성	+0.2342***	+0.1392***	<u>-0.2576***</u>	<0.001	법 시행 전 50인 이상 사업장은 휴식 여건이 열악했으나, 시행 후 유의하게 개선됨
	업무시간 충분성	+0.0285***	-0.1582***	<u>-0.0834***</u>	<0.001	시행 전에는 시간 여유가 부족했으나, 시행 후 여유가 확대됨
	건강·안전 유해 인식	-0.0296***	-0.0445***	<u>+0.0229***</u>	<0.001	전체적으로 위험 인식은 증가했으나, 50인 이상에서는 증가 폭이 완화됨
	경영진 신뢰도	-0.023**	-0.058**	<u>-1.372***</u>	<0.001	법 시행 후 50인 이상에서 경영진 신뢰도가 크게 향상됨

05

석사 논문

**OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정
반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석**



프로젝트 주제 선정 배경

- ✓ **극장 시장 규모 축소:** 영화진흥위원회(2022)에 따르면, 2024년 말 기준 박스오피스 매출과 극장 광고 수익을 포함한 국내 극장 시장 규모 전년 대비 5.5% 감소. 2024년 한국의 OTT 시장규모는 2조 719억으로 추정되는데, 이는 **한국 영화·영상 산업의 62.2%를 차지**하고 있고, **반면에 극장 시장의 비중은 37.8%에 불과**.
- ✓ **OTT 플랫폼 vs 극장: 지불 비용과 물리적 환경의 차이:** 이제 사람들은 영화 한 편을 보기 위해 시간을 내고, 교통비를 쓰고, 팝콘까지 사야 하는 번거로움을 감수하려 하지 않음. '집콕 콘텐츠'의 편안함에 익숙해진 이들에게, **극장은 점점 선택지가 아닌 '대체재'가 되어가고 있음**. 그와 더불어, **소비자들의 OTT 영화 관람 만족도는 82.6%로 극장 관람 만족도 (79.5%)보다 높게 나타남**.(영화진흥위원회(2023))

목표

본 연구는 OTT 공개(전환)를 영화별로 서로 다른 시점에 발생하는 사건으로 보고, **OTT 공개가 온 라인 리뷰 평가(평점)와 감성(Sentiment), 그리고 구체적 감정(Emotion)에 미치는 인과적 영향을 규명하는 것을 목표로 합니다**.

특히 두 가지 상반된 가능성을 이론적으로 열어둔 채 검증합니다.

- 극장 관람(고비용·고투입)은 노력정당화/인지부조화 관점에서 관객이 투입을 정당화하기 위해 더 **호의적 평가**를 할 수 있는가?
- 반대로 OTT 관람(저비용·고편의)은 기대-불일치 및 기분의 정보화(Affect-as-Information) 관점에서 실제 성과가 기대를 상회하거나(positive disconfirmation), 쾌적한 환경이 판단 단 서로 작동해 더 **긍정적 평가**를 유발하는가?

또한 감성/감정 변화가 관측된다면, 그 변화가 어떤 감정에서 두드러지며, 극장 개봉-OTT 공개 간 시차(Release Time)에 따라 효과가 **이질적으로** 달라지는지도 함께 탐구

데이터 처리 방법

① 분석 표본 구축 및 처치(OTT 공개) 정보 수집

KOBIS 영화 목록/박스오피스 정보 수집(2020/01/01~2025/04/30) 후 분석 대상 영화 풀을 구성
UNOGS를 활용해 Korea Netflix 출시일을 확인하고, 확인 불가/삭제-재업로드 등은 **최초 일자**를 기준으로 보정(수작업 보완 포함)

② 리뷰 수집 및 감성(Sentiment) 점수 생성

대상 영화의 네이버 영화 리뷰(관람평) 크롤링 수행
감성 분석은 NSMC 기반 KoBERT 이진 분류 모델을 학습/평가 후 리뷰에 적용:
리뷰별 긍정 확률 p 를 산출하고, 이를 $polarity = 2p - 1$ 로 변환해 $-1 \sim +1$ 범위 감성 점수로 구성

③ 감정(Emotion) 점수 생성 및 Plutchik 8감정으로 재구성

감정 분석은 KOTE(멀티라벨) + KcELECTRA 조합으로 리뷰 문장별 44개 감정 확률을 예측
예측된 44개 감정 → Plutchik의 8가지 기본감정으로 재매핑:
1차 감정은 직접 매핑(가중치 1), 의미상 인접 감정 조합은 **혼합 매핑(0.5/0.5 분배)** 규칙 적용

④ 월 단위 패널(영화×월)로 집계 및 분석용 변수 구성

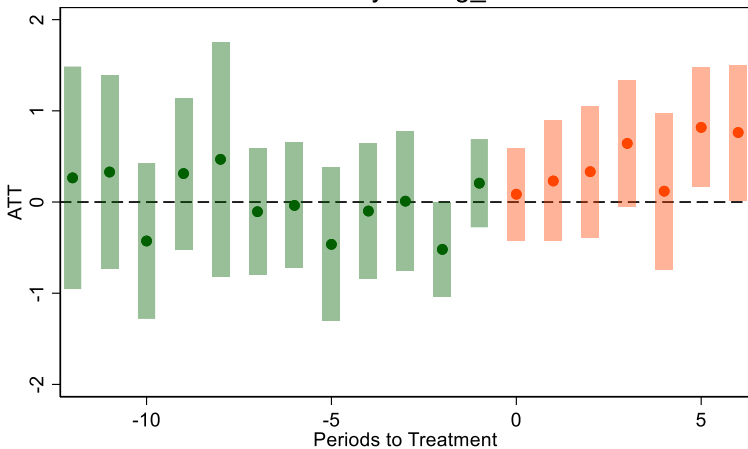
리뷰 단위 지표를 **영화×월** 단위로 집계하여 패널 데이터 생성(시간 인덱스 month_index, 처치 시점 gvar_month 등)

역량 및 느낀 점

- 또한 본 논문을 작성하며 텍스트 전처리 / 데이터 구축 역량, 학습 모델링 역량, 인과추론 역량을 한 단계 끌어올렸습니다.
- 또한 이 경험을 통해 저는 콘텐츠의 가치가 고정된 것이 아니라, **유통 채널과 소비 맥락에 의해 달라질 수 있다**는 관점을 갖게 되었습니다.

주요 결과

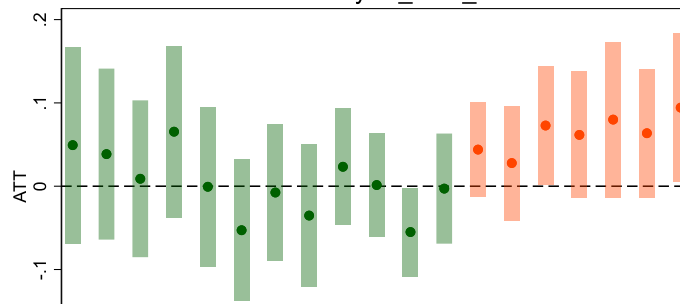
Event-Study: rating_median



Pre-treatment Post-treatment

Variable	Coefficient	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
Pre_avg	-0.0050	0.0708	-0.07	0.944	-0.1438, 0.1338
Post_avg	0.4274*	0.2506	1.71	0.088	-0.0636, 0.9185
Tm12	0.2654	0.6225	0.43	0.670	-0.9546, 1.4854
Tm11	0.3292	0.5419	0.61	0.543	-0.7328, 1.3913
Tm10	-0.4270	0.4360	-0.98	0.327	-1.2816, 0.4275
Tm9	0.3123	0.4237	0.74	0.461	-0.5180, 1.1427
Tm8	0.4684	0.6554	0.71	0.475	-0.8162, 1.7530
Tm7	-0.1056	0.3548	-0.30	0.766	-0.8011, 0.5899
Tm6	-0.0371	0.3501	-0.11	0.916	-0.7233, 0.6491
Tm5	-0.4640	0.4289	-1.08	0.279	-1.3047, 0.3766
Tm4	-0.0988	0.3780	-0.26	0.794	-0.8397, 0.6421
Tm3	0.0095	0.3892	0.02	0.981	-0.7533, 0.7723
Tm2	-0.5191*	0.2655	-1.96	0.051	-1.0395, 0.0013
Tm1	0.2067	0.2469	0.84	0.403	-0.2773, 0.6907
Tp0	0.0856	0.2595	0.33	0.742	-0.4230, 0.5941
Tp1	0.2311	0.3367	0.69	0.493	-0.4289, 0.8910
Tp2	0.3328	0.3668	0.91	0.364	-0.3862, 1.0518
Tp3	0.6430*	0.3549	1.81	0.070	-0.0527, 1.3386
Tp4	0.1189	0.4367	0.27	0.785	-0.7369, 0.9748
Tp5	0.8183**	0.3344	2.45	0.014	0.1629, 1.4737
Tp6	0.7625**	0.3802	2.01	0.045	0.0174, 1.5076
Observations	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880
Number of Movies	165	165	165	165	165

Event-Study: P_JOY_max



Period	Coefficient	Std. err.	z	p-value	95% CI (lower)	95% CI (upper)
Pre_avg	0.0027	0.0067	0.4100	0.6840	-0.0104	0.0159
Post_avg	0.0635**	0.0253	2.5100	0.0120	0.0138	0.1131
Tm12	0.0493	0.0602				
Tm11	0.0385	0.0524				
Tm10	0.0089	0.0480				
Tm9	0.0654	0.0526				
Tm8	-0.0007	0.0489				
Tm7	-0.0528	0.0435				
Tm6	-0.0075	0.0417				
Tm5	-0.0352	0.0436				
Tm4	0.0233	0.0357				
Tm3	0.0014	0.0317				
Tm2	-0.0550**	0.0272				
Tm1	-0.0029	0.0337				
Tp0	0.0440	0.0290				
Tp1	0.0278	0.0350				
Tp2	0.0729**	0.0363				
Tp3	0.0616	0.0387				
Tp4	0.0800*	0.0476				
Tp5	0.0637	0.0394	1.6100	0.1060	-0.0136	0.1409
Tp6	0.0944**	0.0455	2.0700	0.0380	0.0051	0.1836

(1) Release Time Q1: 가장 짧은 그룹(평균 3.28개월) (최소 3개월, 최대 4개월, 영화 수: 165편 중 53편)

Period	Coefficient	Std. err	z	p-value	95% CI (lower)	95% CI (upper)
Pre_avg	0.0555	0.0960	0.5800	0.5630	-0.1326	0.2436
Post_avg	0.4496**	0.1616	2.7800	0.0050	0.1330	0.7663
Tm2	-0.3054	0.2129	-1.4300	0.1510	-0.7228	0.1119
Tm1	0.4164**	0.1925	2.1600	0.0310	0.0391	0.7937
Tp0	0.1807	0.1514	1.1900	0.2330	-0.1161	0.4775
Tp1	0.5720**	0.2097	2.7300	0.0060	0.1609	0.9831
Tp2	0.5962**	0.2864	2.0800	0.0370	0.0349	1.1575

☑ 주요 결과

(1) 동일한 영화라도 OTT 편입 후 전반적 평가 상승

- ✓ 영화가 OTT 플랫폼에 편입된 이후, 월별 평점(rating_median)과 감성 점수(polarity_median)가 극장 상영기 대비 유의하게 상승.
- ✓ 특히 전환 직후보다 편입 후 3~6개월 구간에서 유의한 양(+)의 ATT가 나타나, 단순 채널 전환을 넘어 평가 기준과 정서 반응 자체가 상향 조정됨을 시사.

(2) OTT 편입 이후 긍정 정서 중심의 감정 구조 재편

- ✓ Plutchik 8기본감정 분석 결과, OTT 공개 이후 기쁨(Joy), 놀람(Surprise), 기대/관심(Anticipation), 신뢰(Trust) 등 평가적 감정이 유의하게 증가.
- ✓ 반면 슬픔(Sadness), 분노(Anger), 역겨움(disgust), fear(두려움) 영화 본질에 대한 서사적 정서는 일관된 유의한 변화 없음.
- ✓ 이는 OTT 환경에서 영화가 “생각보다 더 재미있고 덜 실망스러운 경험”으로 인식되며, 긍정적 기대불일치(positive disconfirmation) 과정과 부합.

(3) 극장에서 OTT로 넘어가는 Release Time에 따른 이질적 효과

- ✓ 극장 개봉일-OTT 공개일 간 간격(Release Time)을 사분위(Q1~Q4)로 구분한 결과,
 - ✓ 짧은 그룹(Q1·Q2)에서만 OTT 전환 이후 리뷰 감성의 지속적·유의한 상승이 관찰.
 - ✓ 중간-긴(Q3), 가장 긴(Q4) 그룹에서는 Post_avg가 유의하지 않거나 일부 시점에서만 국지적 효과.
- ✓ Recency Bias 관점에서, 개봉 당시 평판과 기억이 살아 있는 시점에 OTT로 전환될수록, 극장-OTT 경험이 연속선으로 인식되어 긍정 평가 강화.

감사합니다.